

RG660MKEU 外接 CSR8510 蓝牙部署报告

免刷机方案 · 发现 / 配对 / 文件传输全链路验证

报告日期: 2026-09-08 | 设备型号: RG660MKEU (MediaTek mt6988, OpenWrt 23.05, 内核 5.15.134) | 蓝牙硬件: 外接 CSR8510 USB Dongle (VID:PID 0a12:0001)

结论: 部署成功。在不刷机、不重启、不 sysupgrade、不更新 feeds 的前提下, 通过「内核模块 insmod + BlueZ 用户态手动解包」的方式, 让外接 CSR8510 蓝牙 Dongle 在 RG660MKEU 上完整跑通——设备可被发现、可配对、可接收手机文件 (OBEX/OPP), 接收文件字节级无损。

一、之前为何失败 (根因分析)

本次部署之前, 蓝牙始终无法使用, 根因是多层叠加的, 按「根本原因 → 直接障碍 → 表面现象」梳理如下:

1. 根本原因: 设备出厂内核未编译蓝牙子系统

设备运行内核的 `/proc/config.gz` 明确为 `# CONFIG_BT is not set` —— 蓝牙核心子系统根本没有编进内核。

检查项	结果	含义
<code>/proc/config.gz</code> → <code>CONFIG_BT</code>	<code># CONFIG_BT is not set</code>	蓝牙子系统未编译
<code>/lib/modules/5.15.134/</code>	无 <code>bluetooth.ko</code> / <code>btusb.ko</code>	连内核模块都没有
<code>opkg list-installed</code>	无任何 <code>bluez</code> 包	用户态 BlueZ 全缺
USB 硬件枚举 (1-1.1)	<code>0a12:0001</code> 已识别	硬件在, 软件栈全缺

即: 硬件 (CSR8510) 一直正常插着、能被 USB 识别, 但没有任何软件能驱动它。

2. 早期整机构建失败: sign-image 缺 cryptography 模块 (9月3日)

最初尝试整机固件重建 (把 `CONFIG_BT=m` 编进内核、走 `quecopen_make` 全流程) 时, `bluez` 编译本身是成功的, 但构建在 `Build/sign-image` 签名阶段崩溃:

```
ModuleNotFoundError: No module named 'cryptography'
# 调用链: sign_flow.py → img_manager.py → sign_md_image.py
```

这是签名工具链缺 Python 依赖, 与蓝牙无关, 但导致无法产出可刷写的完整固件。

3. opkg 版本 gate: 内核哈希不匹配 (9月5日发现)

即使编出了 `kmod-bluetooth.ipk`, 直接 `opkg install` 也会被拒:

内核版本串	值
设备 <code>opkg status kernel</code>	<code>5.15.134-1-8521082ef58f34d8eaf7124dc26f8ac1</code>
编译产物 ipk 的 Depends	<code>kernel (=5.15.134-1-ef9712b42a31e2ee5098bb77a81374aa)</code>

哈希不同是因为 SDK 开启 `CONFIG_BT` 改变了内核 `.config`，属于结构性差异（不是补丁可消除）。这决定了 `opkg` 严格 `gate` 必然拒装，必须绕过。

4. 表面现象（部署过程中逐一暴露、已解决）

- 「手机检测不到蓝牙设备」→ 适配器默认 `Discoverable: no`（不广播自身），需手动打开可发现。
- 「大文件发完手机显示成功、设备却收不到完整文件」→ 华为/荣耀 OPP 发送大文件（≥3MB）时蓝牙传输慢、手机端中途断连，`obexd` 判定为「未传完（aborted）」并删除不完整文件。
- 「一直连不上设备」→ 设备 SSH 只接受 `publickey,password`，此前公钥未部署、密码未提供。

二、今天做了什么修改

按部署层次，今天的改动分为 **内核模块** **用户态** **OBEX 文件传输** 三层，全部在设备 `root@192.168.1.1` 上完成，SDK 侧仅做编译产出。

2.1 访问通道（前置）

文件	修改
<code>/etc/dropbear/authorized_keys</code>	追加本机公钥，实现免密 SSH（ <code>ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5... jedyying@sh-d-l-000766d</code> ）

2.2 内核模块层（核心）

原理：设备内核 `CONFIG_BT=n`，但 SDK 以 `CONFIG_BT=m` 编出的蓝牙模块是**自包含**的（核心 `bluetooth.ko` 内含整个 BT 子系统，不依赖内核内置 BT 符号），且 `vermagic` 一致，因此能直接 `insmod` 进 `CONFIG_BT=n` 的内核。

文件	修改
<code>/lib/modules/5.15.134/</code>	落盘 8 个 strip 版 <code>.ko</code> （ <code>bluetooth</code> / <code>btusb</code> / <code>btintel</code> / <code>btrtl</code> / <code>hci_uart</code> / <code>rfcomm</code> / <code>bnep</code> / <code>hidp</code> ，合计 836KB）
<code>/etc/modules.d/bluetooth</code>	写自动加载顺序： <code>bluetooth btintel btrtl btusb hci_uart rfcomm bnep hidp</code>

⚠ **关键坑：**必须用 `ipk` 内的 **strip 版** `.ko`（836KB），不能用 `staging_dir` 里的未 **strip** 调试版（17MB）——设备 `overlay` 仅 21.4M，未 **strip** 版直接把 `overlay` 塞满到 100% 报 `No space left on device`。

2.3 用户态 BlueZ 层

文件	修改
<code>/usr/bin/</code> 、 <code>/usr/lib/</code>	手动解包 6 个 <code>ipk</code> （ <code>bluez-libs</code> / <code>utils</code> / <code>utils-btmon</code> / <code>utils-extra</code> / <code>daemon</code> ），共 12 个二进制（ <code>bluetoothd</code> 、 <code>bluetoothctl</code> 、 <code>hciconfig</code> 、 <code>hcidtool</code> 、 <code>hciattach</code> 、 <code>btmgmt</code> 、 <code>btmon</code> 、 <code>sdptool</code> 、 <code>gatttool</code> 、 <code>obexd</code> 、 <code>rfcomm</code> 、 <code>bluemoon</code> ）+ <code>libbluetooth.so.3</code>
<code>/etc/bluetooth/main.conf</code>	<code>Name = RG660MK-BT</code> （设备名）； <code>DiscoverableTimeout = 0</code> （永久可发现）； <code>AlwaysPairable = true</code> （永久可配对）
<code>/etc/init.d/bluetoothd</code>	<code>enable</code> 开机自启（生成 <code>/etc/rc.d/S62bluetoothd</code> ）

2.4 OBEX 文件传输层

BlueZ 的 obexd 需同时连 **system bus**（与 bluetoothd 协作）和 **session bus**（注册 **org.bluez.obex** 服务），而设备默认只跑了 system bus，且 OpenWrt 的 bluez-daemon 包未打包 obexd 的 D-Bus 策略/激活文件，需手动补齐。

文件 / 动作	修改
启动 session bus	<code>dbus-daemon --session --address=unix:path=/var/run/dbus/session_bus_socket</code>
<code>/etc/dbus-1/system.d/obexd.conf</code>	新增 D-Bus 策略，授权 org.bluez.obex 及 ObjectPush1 / FileTransfer1 等接口
<code>/usr/share/dbus-1/system-services/org.bluez.obex.service</code>	新增 D-Bus 激活文件（Exec=obexd -a -r /data/obex-incoming）
启动 obexd	<code>/usr/bin/obexd -n -a -r /data/obex-incoming</code> （-a 自动接收，落盘到 <code>/data/obex-incoming</code> ，该分区 2.6G 空闲）
<code>/data/obex-guard.sh</code>	硬链接守护脚本：实时把收到的文件硬链接到 <code>/data/obex-saved/</code> ，防止传输异常断开时 obexd 删掉原文件

2.5 SDK 侧改动（/var/tmp/RG660MK_build/T930/openwrt）

文件	修改
<code>.config</code>	已先备份（ <code>.config.bak_bluetooth_20260905_132455</code> ），再开启 6 项：kmod-bluetooth、bluez-libs、bluez-daemon、bluez-utils、bluez-utils-btmon、bluez-utils-extra（+ 自动依赖 kmod-regmap-core）
编译产物	6 个 .ipk 生成于 <code>bin/packages/...</code> 与 <code>bin/targets/gem6xxx/.../packages/</code>

三、最终验证结果

端到端闭环验证——手机（荣耀 90，型号 REA-AN00）向设备发送一张截图，全程成功：

验证项	结果	判定
设备发现	手机蓝牙列表看到 <code>RG660MK-BT</code> （BD <code>00:1A:7D:DA:71:11</code> ）	✓
配对	<code>Paired: yes</code>	✓
OPP 服务注册	obexd 日志 7 条 <code>register_profile_reply() ... registered</code> （含 OPP 00001105 / FTP 00001106 / PBAP 0000112f）	✓
文件接收	<code>Screenshot_20260908_133008_com_hihonor_photos_GalleryMain.jpg</code>	✓
文件大小	1,018,334 字节	✓
JPEG 文件头	<code>FF D8 FF E1</code> （合法 JPEG/EXIF）	✓
JPEG 文件尾	<code>FF D9</code> （正确结束标记）	✓
OBEX 握手	<code>transfer_complete()</code> → <code>DISCONNECT Success(0x20)</code> （正常断开，非异常断连）	✓
图片分辨率	1200 × 2664（竖屏截图）	✓
MD5 完整性	设备端与拉取到本机后均为 <code>f079d22c2baf59904db757bb695a0b0c</code> （一致）	✓

文件已拉取到本机桌面

面： `/home/jedyying/Desktop/Screenshot_20260908_133008_com_hihonor_photos_GalleryMain.jpg`

设备侧留存： `/data/obex-saved/` 与 `/data/obex-incoming/`（硬链接，inode 一致）

四、设备当前状态快照

项	值
内核	5.15.134 (aarch64)
已加载模块	bluetooth / btusb / btintel / btrtl / rfcomm / bnep / hidp / hci_uart（8 个）
hci0	<code>UP RUNNING PSCAN ISCAN</code> ，Name <code>RG660MK-BT</code> ，BD <code>00:1A:7D:DA:71:11</code>
运行进程	dbus-daemon（system + session）、bluetoothd、obexd、obex-guard.sh

可发现/可配对	Discoverable: yes (永久)、Pairable: yes (永久)
磁盘	overlay 21.4M, 用量 33% (13.2M 可用)
设备版本	VERNO=QUECTEL_UNLOCK.BA5702D04B0, LINUX_APP=01.001, SUBTARGET=evb6988_cpe_mt7992_emmc

五、关键技术结论

- **CONFIG_BT=n** 的内核可以 **insmod 加载 CONFIG_BT=m 编出的蓝牙模块**——这是本方案成立的根本，因为 bluetooth.ko 自包含整个 BT 子系统，且非 BT 符号的 modversions CRC 一致。
- **opkg 严格 gate 必须绕开**——内核哈希的结构性差异导致 opkg 必然拒装，采用「insmod + tar 手动解包」，全程未用 `--force-depends`（避免强装污染内核）。
- **必须用 strip 版 .ko**——未 strip 调试版体积大 20 倍，会塞满 21.4M 的 overlay。
- **obexd 需双 bus**——system bus（协作 bluetoothd）+ session bus（注册 `org.bluez.obex`），后者设备默认缺失需手动拉起。
- **华为/荣耀 OPP 发大文件会断连**——小文件（≈1MB）完整无损；大文件（≥3MB）易中途断连导致文件不完整，需后续优化（MTU / FTP profile / SPP 通道）。

六、遗留事项与建议

- **重启验证**：自动加载（`/etc/modules.d/bluetooth`）与开机自启（`S62bluetoothd`）已配置但本阶段未重启验证（遵守「不重启」约束）。
- **持久化风险**：当前为 insmod + 手动解包部署，文件落在 overlay，一旦 **sysupgrade 刷机即丢失**；长期正路是整机固件重建（把 `CONFIG_BT=m` 编进内核，使 opkg 哈希一致）。
- **文件传输服务自启**：session bus + obexd + 硬链接守护目前是手工后台启动，建议做成 init 脚本。
- **大文件支持**：如需稳定传大文件，建议调整蓝牙 MTU 或改用 FTP（File Transfer）profile。

一句话总结：RG660MKEU 出厂内核未编译蓝牙（CONFIG_BT=n），导致此前蓝牙软件栈完全缺失；本次通过「SDK 编译 CONFIG_BT=m 自包含模块 + 设备侧 insmod + BlueZ/obexd 手动部署」的免刷机方案，成功让外接 CSR8510 Dongle 实现可发现、可配对、可接收文件，并完成端到端字节级无损验证。